

Corriente eléctrica: Ley de Ohm

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-07, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

10 de mayo del 2023

Resumen

Para el estudio de correlación existente entre el voltaje aplicado y la circulación de corriente eléctrica, se obtienen quince datos experimentales de los cuales se obtiene el siguiente modelo matemático para la ley de Ohm en un circuito óhmico y una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor teórico de la resistencia eléctrica $H_{teo}=4100$ al nivel de confianza del 98 %.

$$V=(0.148 \pm 0.0228) + (3777 \pm 89.658)$$

Y realizando una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor teórico de $B_{teo}=4100$ al nivel de confianza del 98 % se verifica la aceptación de la prueba de hipótesis nula H_1 y se rechaza la prueba de hipótesis alterna H_0 . **Palabra clave:** Resistividad eléctrica, Ley de Ohm, Voltaje eléctrico.

Abstract

For the study of the existing correlation between the applied voltage and the circulation of electric current, fifteen experimental data are obtained from which the following mathematical model for Ohm's law in an ohmic circuit is obtained and a test of the null hypothesis H_0 for the value theoretical electrical resistance $H_{teo}=4100$ at the 98 % confidence level.

$$V=(0.148 \pm 0.0228) + (3777 \pm 89.658)$$

And carrying out a test of the null hypothesis H_0 for the theoretical value of $B_{teo}=4100$ at the 98 % confidence level, the acceptance of the test of the null hypothesis H_1 is verified and the test of the alternative hypothesis H_0 is rejected. **Keywords:** Electrical resistivity, Ohm's Law, Electrical voltage.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué es la ley de Ohm para corriente continua?

R1. La Ley de Ohm para corriente continua establece una relación fundamental entre la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico de corriente continua (DC). Fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica en la teoría de circuitos eléctricos.

2. ¿Porqué la ley de Ohm permite explicar

el fenómeno de la corriente eléctrica?.

R2. La Ley de Ohm es una herramienta fundamental en la explicación del fenómeno de la corriente eléctrica debido a la relación que establece entre la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico. A continuación, se detallan algunas razones por las cuales la Ley de Ohm permite explicar este fenómeno:

Relación directa entre corriente y tensión: La Ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada en ese conductor.

Esto significa que, al aumentar la tensión, la corriente también aumentará, y al disminuir la tensión, la corriente disminuirá. Esta relación directa entre corriente y tensión muestra cómo la diferencia de potencial impulsa el flujo de carga eléctrica en un circuito.

Relación inversa entre corriente y resistencia: La Ley de Ohm también establece que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia en un circuito. Esto significa que, al aumentar la resistencia, la corriente disminuirá, y al disminuir la resistencia, la corriente aumentará. Esta relación inversa muestra cómo la resistencia obstaculiza el flujo de corriente en un circuito y cómo una menor resistencia permite un mayor flujo de corriente.

3. ¿Cuáles son las claves de la ley de Ohm?

R3. Las claves de la Ley de Ohm son los conceptos fundamentales que nos permiten comprender y aplicar correctamente esta ley en el contexto de los circuitos eléctricos. Aquí están las claves principales de la Ley de Ohm:

Corriente eléctrica (I): La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios (A) y se representa por la letra I en las fórmulas. La corriente eléctrica se genera cuando hay una diferencia de potencial o tensión aplicada en un circuito, lo que permite que los electrones se desplacen a través del conductor.

Tensión (V): La tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. Se mide en voltios (V) y se representa por la letra V en las fórmulas. La tensión impulsa el flujo de corriente y es la causa del movimiento de los electrones en un circuito. Es la energía eléctrica por unidad de carga y puede ser proporcionada por una batería, una fuente de alimentación u otra fuente de tensión.

4. ¿Cuáles son las condiciones extremas en la ley de Ohm?

R4. La Ley de Ohm establece una relación directa entre la corriente eléctrica, la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico. Sin embargo,

existen ciertas condiciones extremas que pueden alterar la aplicabilidad de esta ley.

5. ¿Qué es la ley de Ohm para corriente alterna?

R5. La Ley de Ohm también se aplica a la corriente alterna (AC), aunque hay algunas diferencias con respecto a su aplicación en corriente continua (DC). En corriente alterna, la Ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito es igual a la tensión aplicada dividida por la impedancia del circuito.

6. De unos ejemplos de la aplicabilidad de la ley de Ohm.

R6. Circuitos de carga de baterías: En los circuitos de carga de baterías, la Ley de Ohm se utiliza para calcular la corriente que fluye hacia la batería durante el proceso de carga. Si conocemos la resistencia del circuito de carga y la tensión aplicada, podemos determinar la corriente utilizando la fórmula de la Ley de Ohm.

Circuitos de control: En los circuitos de control, como los que se encuentran en los paneles de control de maquinaria industrial, la Ley de Ohm se aplica para calcular la corriente que pasa a través de los componentes de control, como interruptores, relés y bobinas. Esto es importante para asegurarse de que los componentes estén diseñados para manejar la corriente adecuada y evitar fallos o daños.

Circuitos electrónicos: En los circuitos electrónicos, la Ley de Ohm se aplica para calcular la corriente que fluye a través de componentes como resistencias, transistores y diodos. Esto es esencial para diseñar circuitos que funcionen correctamente y cumplan con las especificaciones requeridas.

7. Si la Ley de Ohm es una función matemática determinística, entonces las variables de voltaje y corriente eléctrica son:?

R7. Las variables de la Ley de Ohm son la tensión (voltaje) y la corriente eléctrica. La Ley de Ohm establece una relación determinística entre estas dos variables en un circuito eléctrico cuan-

do la resistencia es constante.

8. ¿Los códigos de colores en las resistencias eléctricas comerciales que nos indican?.

R8. Los códigos de colores en las resistencias eléctricas comerciales se utilizan para indicar el valor nominal de la resistencia y su tolerancia. Estos códigos de colores están estandarizados y siguen un patrón específico.

En las resistencias de película de carbón o de metal, los colores se utilizan para representar los dígitos significativos del valor de la resistencia, así como el factor multiplicador y la tolerancia. A continuación se muestra la tabla de colores y su correspondencia:

9. ¿Habrán diferencias entre las resistencias eléctricas por código de colores de 4 y 5 bandas?.

R9. Sí, hay diferencias entre las resistencias eléctricas con códigos de colores de 4 y 5 bandas. Estas diferencias están relacionadas con la cantidad de información que se puede codificar en el número de bandas utilizado y la precisión en la lectura del valor de la resistencia.

Las resistencias de 4 bandas tienen tres bandas que representan los dígitos significativos del valor de la resistencia y una cuarta banda que indica el factor multiplicador. La tolerancia puede estar indicada por una banda adicional o, en algunos casos, mediante una marca de color en una de las bandas existentes. Las resistencias de 4 bandas son comunes en aplicaciones donde se requiere una precisión estándar.

Por otro lado, las resistencias de 5 bandas permiten una mayor precisión y capacidad para representar valores de resistencia más específicos. Tienen cuatro bandas que representan los dígitos significativos del valor de la resistencia, una quinta banda que indica el factor multiplicador y una sexta banda que indica la tolerancia. Esta configuración permite representar un rango más amplio de valores de resistencia y proporciona una mayor precisión en la lectura del valor nominal.

10. Que será mejor, un multímetro digital o uno analógico para determinar el valor de una resistencia eléctrica.

R10. Tanto los multímetros digitales como los analógicos pueden utilizarse para determinar el valor de una resistencia eléctrica. La elección entre uno u otro dependerá de tus preferencias personales y las necesidades específicas de la aplicación.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Comprender los conceptos fundamentales de la electricidad, como el voltaje, la corriente eléctrica y resistencia eléctrica
- Comprender cómo la Ley de Ohm se aplica en la práctica, haciendo uso de diferentes tipos de resistencias, la medición de la corriente y el voltaje eléctrico, el armado de circuitos eléctricos.
- Conocer las unidades y los símbolos utilizados para representar las magnitudes eléctricas en un circuito, como el voltio, el amperio y el ohmio.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático con incertidumbres para la Ley de Ohm en un circuito ohmico al nivel de confianza del 98 %.
- Obtener el valor de la resistencia eléctrica con incertidumbres a partir de la validación del modelo matemático.
- Realizar la prueba de hipótesis nula H_0 para los valores experimentales de las resistencias eléctricas al nivel de confianza del 98 % frente al valor nominal por código de colores R_{teo} .

- ¿Qué se puede concluir a partir de la prueba de hipótesis nula realizada a las resistencias?. (Dar la respuesta en la sección 6).

3. MARCO TEÓRICO

Ley de ohm Como resultado de su investigación, en la que experimentaba con materiales conductores, el científico alemán Georg Simon Ohm llegó a determinar que la relación entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante resistencia. Esta ley fue formulada por Georg Simon Ohm en 1827, en la obra *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet* (Trabajos matemáticos sobre los circuitos eléctricos), basándose en evidencias empíricas. Donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que:

I = Intensidad en amperios (A)

V = Diferencia de potencial en voltios (V)

R = Resistencia en ohmios (Ω).

Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando. La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que se cumple la relación:

Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal, esto es si R es independiente de V y de I.

Resistencia eléctrica

Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega (Ω), en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre.

La resistencia de un conductor depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (dis-

minuye conforme aumenta su grosor o sección transversal).

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual con la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición, en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un óhmetro. Además, su magnitud recíproca es la conductancia, medida en Siemens.

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medición. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Potencial	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

La ley de Ohm en un circuito ohmico se caracteriza por la linealidad existente entre las variables físicas de voltaje eléctrico y corriente eléctrica en una resistencia eléctrica dada por:

$$V = a + b \cdot I \quad [1]$$

donde los coeficientes de mejor ajuste via mínimos cuadrados vienen dadas por:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

La expresión (1) es equivalente a la ley de Ohm si a tiende a cero en condiciones ideales y b representa la pendiente o resistencia eléctrica, es decir:

$$V = R \cdot I \quad [4]$$

Para obtener el modelo lineal generalizado con

incertidumbre:

$$Y = (\beta_o \pm E < \beta_o >) + (\beta_1 \pm E < \beta_1 >)X; N.C = 98 \% \quad [5]$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

Las anteriores fórmulas serían el [6] y [7] respectivamente.

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

En el caso no lineal, el modelo matemático a ajustarse está en función del modelo que correspondía a la base de datos y el fenómeno físico en estudio.

Entonces se propone un modelo matemático potencial de la forma:

$$F = ar^b \quad [11]$$

De manera que los límites de confianza para los coeficientes de mejor ajuste en la expresión (4), vale decir

$$V = (a \pm E_a) + (b \pm E_b) \cdot I \quad [12]$$

dado los errores implícitos en la medición, la expresión (1) se corrige por las incertidumbres en a y b como:

$$V = (a \pm E_a) + (b \pm E_b) \cdot I \quad [13]$$

Para la prueba de hipótesis h_o

1.-Formulación de hipótesis

$$a) H_o : b_{sim} = B_{teo}$$

$$b) H_1 : b_{sim} \neq B_{teo}$$

2.- t_{cal}

$$t_{cal} = \text{abs}(b_{sim} * B_{teo}) / S(\beta_1)$$

3.- Nivel de decisión

$$a) t_{cal} < t(\alpha/2 * v)$$

$$b) t_{cal} > t(\alpha/2 * v)$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se emplea una fuente de voltaje variable, un multímetro digital, un miliamperímetro, un par de resistencias eléctricas, 3 cables eléctricos, un cable de extensión, tal como se muestra en la Figura 4.1.1, vale decir:



Figura 4.1.1 Se aprecia en la figura los instrumentos eléctricos y componentes respectivos para el estudio de la ley de Ohm.

4.2. Datos experimentales

De acuerdo al montaje experimental dado con los componentes eléctricos en la figura 4.1.1 se procede a obtener la base de datos experimental en quince pares ordenados que se muestra en la tabla 4.2.1, es decir:

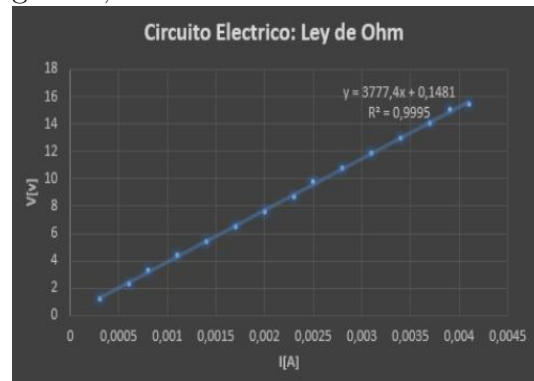
Tabla 4.2.1:

N	V[v]	I[mA]
1	1.3	0.75
2	1.4	0.85
3	1.5	0.95
4	1.6	1.10
5	1.7	1.25
6	1.8	1.35
7	2.0	1.50
8	2.1	1.65
9	2.4	1.95
10	2.8	2.25
11	2.9	2.45
12	3.2	2.70
13	3.4	2.85
14	3.6	3.05
15	4.0	3.55

Tabla 4.2.1: Se muestra en la tabla los valores experimentales medidos con un miliamperímetro analógico y un multímetro digital.

N	V[v]	I[A]
1	1.3	0.00075
2	1.4	0.00085
3	1.5	0.00095
4	1.6	0.00110
5	1.7	0.00125
6	1.8	0.00135
7	2.0	0.00150
8	2.1	0.00165
9	2.4	0.00195
10	2.8	0.00225
11	2.9	0.00245
12	3.2	0.00270
13	3.4	0.00285
14	3.6	0.00305
15	4.0	0.00355

Se observa en la tabla los valores experimentales en el Sistema Internacional de Unidades. A partir de la Tabla 5.1 se procede a realizar una gráfica, es decir:



Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.2 mediante una hoja de cálculo Excel, la tabla:

Tabla 5.3:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Pol.
C.C.	0.9975	0.9715	0.9455	0.9583	0.9975
Des.	si	no	no	no	X

Figura 5.1: Se muestra en la figura la linealidad de los datos experimentales para la ley de Ohm. En vista de la linealidad de los datos experimentales que se observa en la Figura 5.1 y el modelo matemático respectivo, se procede a hacer uso de una hoja de cálculo para calcular las desviaciones estándar e incertidumbres que

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Con los datos de la Tabla 4.2.1 se procede a efectuar la conversión de unidades para la corriente de miliamperios a amperios tal como se observa en la Tabla 5.1, vale decir:

Tabla 5.1:

se dan en las expresiones 13, 12, 11, 10 y 9 de la seccion 3, Para determinar el modelo matematico lineal se apela a una calculadora cientifica o en su defecto a una hoja de calculo u Excel, en consecuencia:

$$S(V/T) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ((a+b*I_i)-V_i)^2}{n-2}}$$

$$S(V/T) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ((3777+0,1481*I_i)-V_i)^2}{15-2}}$$

$$S(V/T) = 0,193$$

$$Sa = (S(V/I) * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (I_i)^2}{N * \sum_{i=1}^N (I_i)^2 - (\sum_{i=1}^N (I_i))^2}})$$

$$Sa = 0,193 * \sqrt{\frac{0,00009741}{15 * 0,00009741 - 0,00113569}}$$

$$Sa = 0,106$$

Para calcular Sb

$$Sb = \frac{S(V/I)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (I_i)^2 - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^N (I_i))^2}}$$

$$Sb = \frac{0,193}{\sqrt{0,00009741 - 1/15 * 0,00113569}}$$

$$Sb = 41,508$$

$$E_a = t(v, \alpha/2) * Sa$$

$$E_a = 2,160 * 0,106$$

$$E_a = 0,228$$

Para calcular Eb:

$$E_b = t(v, \alpha/2) * Sb$$

$$E_b = 2,160 * 41,508$$

$$E_b = 89,658$$

Conocidos los valores del intercepto, pendiente y sus respectivas incertidumbres, se obtiene el modelo matematico lineal para la ley de Ohm mediante la expresion 8 del marco teorico, es decir:

$$V = (a \pm E_a) + (b \pm E_b) * I$$

$$V = (0,148 \pm 0,0228) + (3777 \pm 89,658)I$$

donde b = b_{exp}. Conocido el valor experimental de la resistencia electrica experimental y teorica se procede a efectuar la prueba de hipotesis nula Ho.

1) Formulacion de hipotesis nula:

$$H_0: 3777 = 4100$$

$$H_1: 3777 \neq 4100$$

2) Selección del cálculo estadístico

$$t_{cal} = \frac{b_{exp} - R_{teo}}{S_b}$$

$$t_{cal} = \frac{3777 - 4100}{41,508}$$

$$t_{cal} = 7,782$$

3) Nivel de decision para la prueba de hipotesis nula

$$a) t_{cal} < t(v, \frac{\alpha}{2}), 7,782 < 2160$$

$$b) t_{cal} < t(v, \frac{\alpha}{2}), 7,782 > 2160$$

De acuerdo al resultado obtenido en la prueba de hipotesis nula, el valor obtenido, experimentalmente difiere del valor teorico. Por lo tanto se rechaza Ho y se acepta H1

6. Conclusión

De los quince datos experimentales obtenidos para el estudio de la correlación existente entre el voltaje aplicado y la circulación de corriente eléctrica en una resistencia eléctrica más una prueba de hipótesis nula, de donde se obtiene el siguiente modelo matemático.

$$V = (0.148 \pm 0.0228) + (3777 \pm 89.658)I$$

Después de efectuar la prueba de hipótesis nula se verifica la aceptación de la prueba de hipótesis nula H1 y se rechaza la prueba de hipótesis alterna Ho al nivel de confianza del 98 %.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>